

VNBANK-LOD: Bộ dữ liệu mở liên kết năm sao về hệ thống ngân hàng Việt Nam

Đinh Thị Lan Hương (20261261M)
Vũ Đức Thành (20261082M)
Nguyễn Khắc Duy Ngọc (20261206M)
Ngô Quang Minh (20252084M)

Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam
Giảng viên hướng dẫn: TS. Đỗ Bá Lâm

Tháng 10 năm 2026

Tóm tắt

Thông tin công khai về các ngân hàng Việt Nam hiện được công bố chủ yếu dưới dạng trang HTML, báo cáo PDF và bảng tính, vốn không cho phép máy tính liên kết hay truy vấn, do đó chỉ đạt mức một đến hai sao theo thang dữ liệu mở năm sao. Bài báo này trình bày VNBANK-LOD, một ứng dụng Linked Open Data (dữ liệu mở liên kết) cho lĩnh vực ngân hàng Việt Nam được xây dựng theo đầy đủ lộ trình năm sao. Nhóm nghiên cứu thiết kế một ontology OWL 2 gồm bốn lớp cốt lõi và năm lớp định nghĩa, sử dụng các tiên đề về bản số, quan hệ nghịch đảo và tính rời nhau, đồng thời liên kết với từ vựng schema.org. Dữ liệu công khai của 30 ngân hàng được thu thập và chuyển đổi thành 1.067 bộ ba RDF với URI ổn định, trong đó 24 ngân hàng và toàn bộ ba địa điểm được liên kết với Wikidata và DBpedia thông qua 38 liên kết owl:sameAs, mỗi liên kết đều được ghi nhận phương pháp kiểm chứng và mức độ tin cậy. Bộ dữ liệu được mô tả bằng từ vựng VoID và phát hành theo giấy phép CC BY-SA 4.0. Một notebook Python đóng vai trò giao diện truy vấn SPARQL, thực hiện suy luận OWL RL để bổ sung 3.503 bộ ba, kiểm tra tự động chất lượng dữ liệu và trả lời 16 truy vấn bao quát các dạng truy vấn chính của SPARQL 1.1, kể cả truy vấn liên kết tới Wikidata. Bài báo cũng đánh giá bộ dữ liệu theo chín nguyên tắc thực hành tốt của Linked Data.

Từ khóa: dữ liệu mở liên kết, kỹ nghệ ontology, OWL 2, SPARQL, Wikidata, DBpedia, ngân hàng.

1. Giới thiệu

Hệ thống ngân hàng Việt Nam gồm vài chục ngân hàng thương mại được cấp phép, và các thông tin cơ bản về những ngân hàng này như tên pháp lý, loại hình sở hữu, trụ sở chính, năm thành lập hay website chính thức đang phân tán trên website của từng ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước, các sở giao dịch chứng khoán và các bách khoa toàn thư. Những thông tin đó được công bố để con người đọc chứ không được tổ chức để máy tính xử lý. Một câu hỏi đơn giản như ngân hàng nào do Nhà nước chi phối, thành lập trước năm 1991 và đặt trụ sở tại Hà Nội cũng đòi hỏi người dùng mở nhiều trang và tự đối chiếu tên gọi. Nguyên nhân là các nguồn này không dùng chung định danh và cũng không dùng chung lược đồ dữ liệu.

Linked Data giải quyết vấn đề trên bằng bốn nguyên tắc, gồm dùng URI để đặt tên cho sự vật, dùng URI dạng HTTP để có thể tra cứu, trả về thông tin hữu ích theo chuẩn RDF khi URI được tra cứu, và đưa vào các liên kết tới URI khác. Thang năm sao do Berners-Lee đề xuất xếp hạng dữ liệu mở từ một sao (dữ liệu có trên web với giấy phép mở) đến năm sao (dữ liệu RDF có liên kết tới bộ dữ liệu khác). Các đồ thị tri thức lớn như DBpedia và Wikidata đã mô tả những ngân hàng lớn nhất của Việt Nam, tuy nhiên mức độ bao phủ đối với ngân hàng nhỏ và tên gọi tiếng Việt chưa đồng đều. Hiện chưa có một bộ dữ liệu chuyên biệt và có liên kết về các ngân hàng Việt Nam.

Bài báo này xây dựng bộ dữ liệu như vậy cùng với một ứng dụng để truy vấn. Các đóng góp chính của bài báo gồm:

1. Một ontology OWL 2 mô tả ngân hàng, loại hình ngân hàng, địa điểm và dịch vụ ngân hàng, có liên kết với

schema.org (Mục 4).

2. Một bộ dữ liệu RDF đạt chuẩn bốn sao về 30 ngân hàng với URI ổn định, nhãn song ngữ, thông tin nguồn gốc và siêu dữ liệu VoID (Mục 5).
3. Một tầng liên kết đạt chuẩn năm sao gồm 38 liên kết owl:sameAs tới Wikidata và DBpedia, có hồ sơ bằng chứng cho từng liên kết (Mục 6).
4. Một giao diện truy vấn SPARQL kết hợp suy luận OWL, kiểm tra chất lượng tự động và 16 truy vấn, trong đó có truy vấn liên kết (Mục 7), cùng phần đánh giá theo các nguyên tắc thực hành tốt của Linked Data (Mục 8).

2. Bài toán và phạm vi thực hiện

2.1. Phát biểu bài toán

Bài toán đặt ra là xây dựng một ứng dụng Linked Open Data cho lĩnh vực ngân hàng Việt Nam theo năm bước: định nghĩa ontology cho lĩnh vực, thu thập dữ liệu liên quan, chuyển đổi dữ liệu sang chuẩn bốn sao, tìm và thiết lập liên kết tới các bộ dữ liệu khác để đạt chuẩn năm sao, và cung cấp giao diện truy vấn dữ liệu thông qua SPARQL endpoint hoặc terminal.

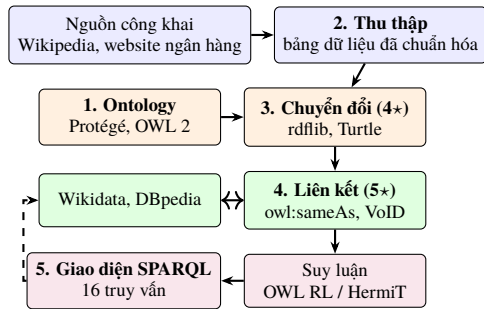
2.2. Nguyên tắc sử dụng dữ liệu

Bộ dữ liệu chỉ sử dụng thông tin công khai. Dữ liệu nội bộ hoặc dữ liệu khách hàng của bất kỳ ngân hàng nào đều bị loại trừ, bởi ngôi sao đầu tiên của thang đánh giá yêu cầu dữ liệu phải được công bố với giấy phép mở.

Bảng 1: Mục tiêu tối thiểu của nhóm và kết quả đạt được.

Mục tiêu	Kế hoạch	Kết quả
Ngân hàng	30	30
Loại hình ngân hàng	3 đến 4	5
Địa điểm	4 đến 6	3 (xem ghi chú)
Ngân hàng có liên kết ngoài	tối thiểu 10	24
Địa điểm có liên kết	toàn bộ	3/3
Nguồn và ngày thu thập	mọi bản ghi	đạt
URI nội bộ ổn định	có	đạt

Ghi chú: bộ dữ liệu có ba địa điểm vì toàn bộ 30 ngân hàng đặt trụ sở tại Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh; các địa điểm không gắn với ngân hàng nào không được đưa vào.



Hình 1: Quy trình xây dựng VNBANK-LOD. Mũi tên nét đứt biểu diễn truy vấn liên kết SERVICE đọc dữ liệu Wikidata tại thời điểm truy vấn.

2.3. Các phương án phạm vi và quyết định

Nhóm đã cân nhắc ba phương án phạm vi. Phương án thứ nhất gồm khoảng 30 ngân hàng với thông tin cơ bản và liên kết tới Wikidata, DBpedia. Phương án thứ hai bổ sung lãi suất tiền gửi theo kỳ hạn của 10 đến 15 ngân hàng, còn phương án thứ ba tiếp tục bổ sung mạng lưới chi nhánh và chỉ tiêu tài chính nhiều năm. Phương án thứ ba đòi hỏi thu thập dữ liệu từ nhiều website và báo cáo tài chính có định dạng khác nhau. Căn cứ vào thời gian thực hiện, nhóm lựa chọn phương án thứ nhất và đặt ra các mục tiêu tối thiểu được trình bày tại Bảng 1.

3. Phương pháp

Hình 1 trình bày quy trình thực hiện. Quy trình này gồm năm bước của bài toán: định nghĩa ontology, thu thập dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu sang chuẩn bốn sao, liên kết với bộ dữ liệu khác để đạt chuẩn năm sao và cung cấp giao diện truy vấn SPARQL.

Công cụ. Ontology được xây dựng và kiểm tra trên Protégé với bộ suy luận HermiT. Các bước chuyển đổi, kiểm tra và truy vấn sử dụng Python với thư viện rdflib và gói owlrl, vốn cài đặt tập luật OWL 2 RL. Notebook truy vấn chạy được cả trên Google Colab và trên môi trường Jupyter cục bộ.

Câu hỏi năng lực. Phạm vi của ontology được xác định thông qua sáu câu hỏi năng lực (competency question, CQ) mà hệ thống cuối cùng phải trả lời được:

- CQ1 Có những ngân hàng nào và mỗi ngân hàng thuộc loại hình nào?
 CQ2 Những ngân hàng nào thuộc sở hữu hoặc chịu sự chi phối của Nhà nước?
 CQ3 Mỗi ngân hàng đặt trụ sở chính ở đâu?
 CQ4 Những ngân hàng nào cung cấp một dịch vụ cho trước?
 CQ5 Những ngân hàng nào được thành lập trước năm 1991?

Bảng 2: Thuộc tính đối tượng và thuộc tính dữ liệu của ontology.

Thuộc tính	Loại	Miền → Miền giá trị
hasBankType	đối tượng	Bank → BankType
hasHeadquarters	đối tượng	Bank → Location
isHeadquartersOf	đối tượng	ngành đảo của hasHeadquarters
providesService	đối tượng	Bank → Service
isProvidedBy	đối tượng	ngành đảo của providesService
operatesInCountry	đối tượng	Bank → Location
bankId	dữ liệu	Bank → xsd:string
nameVi, nameEn	dữ liệu	Bank → rdf:langString
abbreviation	dữ liệu	Bank → xsd:string
foundedYear	dữ liệu	Bank → xsd:integer
officialWebsite	dữ liệu	Bank → xsd:anyURI
retrievedDate	dữ liệu	Bank → xsd:date

CQ6 Những ngân hàng nào có liên kết tới đô thị tri thức bên ngoài, và có thể khai thác thông tin gì qua các liên kết đó?

4. Thiết kế ontology

4.1. Lớp và thuộc tính

Ontology có bốn lớp cốt lõi là :Bank, :BankType, :Location và :Service. Loại hình ngân hàng, địa điểm và dịch vụ được mô hình hóa dưới dạng cá thể thay vì lớp con, nhờ đó có thể bổ sung loại hình hoặc dịch vụ mới như một phần dữ liệu mà không phải thay đổi lược đồ. Bảng 2 liệt kê các thuộc tính của ontology.

4.2. Tiên đề

Lớp :Bank mang các ràng buộc sau, được biểu diễn theo cú pháp Manchester:

```

Bank SubClassOf
  hasBankType exactly 1 BankType,
  hasHeadquarters exactly 1 Location,
  bankId exactly 1 xsd:string,
  providesService some Service,
  operatesInCountry some Location,
  schema:BankOrCreditUnion
Bank DisjointWith BankType, Location, Service
  
```

Năm lớp định nghĩa chuyển các câu hỏi năng lực thành lớp mà thành viên của lớp được bộ suy luận tính toán thay vì được khai báo trực tiếp:

```

StateOwnedBank EquivalentTo Bank and
  (hasBankType value bt:state-commercial)
JointStockBank EquivalentTo Bank and
  (hasBankType value bt:joint-stock-commercial)
ForeignBank EquivalentTo Bank and
  (hasBankType value bt:foreign-owned)
DigitalBank EquivalentTo Bank and
  (providesService value sv:digital-banking)
EstablishedBefore1991Bank EquivalentTo Bank and
  (foundedYear some xsd:integer[<= 1990])
  
```

Bốn lớp đầu sử dụng owl:hasValue và nằm trong phạm vi OWL 2 RL. Lớp cuối cùng sử dụng ràng buộc kiểu dữ liệu, một cấu trúc mà OWL 2 RL không hỗ trợ, vì vậy cần đến bộ suy luận OWL 2 DL đầy đủ như HermiT (Mục 7). Hình 4 thể hiện phân cấp lớp thu được trên Protégé, trong đó bộ suy luận còn suy ra các khẳng định nghịch đảo isProvidedBy cho từng dịch vụ. Hình 2 biểu diễn cùng lược đồ đó dưới dạng đồ thị. Hình được sinh bằng mã nguồn đọc toàn bộ các khẳng

định `rdfs:domain`, `rdfs:range` và `owl:equivalentClass` trong tệp Turtle, nhờ đó luôn khớp với ontology.

4.3. Thiết kế URI và tái sử dụng từ vựng

Mọi tài nguyên đều nằm trong không gian tên `https://data.example.org/vietnam-banking/`, với một đoạn đường dẫn riêng cho mỗi loại tài nguyên là `bank/{id}`, `bank-type/{id}`, `location/{id}` và `service/{id}`. Định danh là chuỗi ký tự viết thường, ngắn gọn và không thay đổi khi ngân hàng đổi tên. Chẳng hạn, `bank/lpbank` vẫn giữ nguyên dù ngân hàng đã đổi tên từ `LienVietPostBank` thành `LPBank` vào năm 2024. Mỗi ngân hàng còn được gắn `rdfs:label` và `schema:name` bằng tiếng Việt và tiếng Anh cùng với `schema:url`, nhờ đó các trình duyệt Linked Data thông dụng có thể hiển thị tài nguyên. Siêu dữ liệu của bộ dữ liệu sử dụng từ vựng Dublin Core và Void.

5. Thu thập và chuyển đổi dữ liệu

5.1. Nguồn dữ liệu và phạm vi

Bộ dữ liệu bao gồm 30 ngân hàng, trong đó có hai ngân hàng chính sách, năm ngân hàng thương mại do Nhà nước sở hữu hoặc chi phối, hai mươi ngân hàng thương mại cổ phần, hai ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của ngân hàng thương mại cổ phần sau chuyển giao bắt buộc (MBV và GPBank) và một ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Tên gọi, trụ sở và website được lấy từ danh sách ngân hàng tại Việt Nam trên Wikipedia (giấy phép CC BY-SA 4.0) và được đối chiếu với website chính thức của từng ngân hàng. Mỗi ngân hàng được gắn thuộc tính `dcterms:source` và `:retrievedDate` để ghi nhận nguồn gốc và thời điểm thu thập.

Hai vấn đề đặc thù của lĩnh vực đòi hỏi xử lý thủ công. Thứ nhất, đợt sắp xếp đơn vị hành chính có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đã bỏ cấp huyện, do đó trụ sở ngân hàng không thể được gắn với một thành phố trực thuộc tỉnh trước đây; toàn bộ trụ sở vì vậy được ánh xạ tới đơn vị hành chính cấp tỉnh. Thứ hai, một số ngân hàng đã thay đổi loại hình pháp lý hoặc tên gọi trong giai đoạn 2024 đến 2025 sau quá trình chuyển giao bắt buộc. Nhóm nghiên cứu ghi nhận tên pháp lý hiện hành đồng thời giữ nguyên định danh của ngân hàng.

5.2. Chuyển đổi sang chuẩn bốn sao

Các bảng dữ liệu sau khi chuẩn hóa được chuyển đổi bằng `rdflib`. Mỗi dòng trở thành một tài nguyên, còn mỗi cột trở thành một giá trị literal có kiểu dữ liệu hoặc một liên kết tới cá thể loại hình, địa điểm hay dịch vụ. Mã nguồn 1 minh họa mô tả của một ngân hàng sau khi chuyển đổi.

Bảng 3: Thống kê bộ dữ liệu.

Hạng mục	Số lượng
Bộ ba được khai báo	1.067
Bộ ba sau suy luận OWL RL	4.570
Ngân hàng	30
Loại hình ngân hàng	5
Địa điểm (đều được sử dụng và liên kết)	3
Nhóm dịch vụ	9
Quan hệ ngân hàng và dịch vụ	202
Liên kết owl: sameAs (ngân hàng / địa điểm)	32 / 6
Ngân hàng có ít nhất một liên kết ngoài	24 / 30

Bảng 4: Số ngân hàng theo loại hình (truy vấn Q9).

Loại hình ngân hàng	Số lượng
Ngân hàng thương mại cổ phần	20
Ngân hàng thương mại nhà nước hoặc do Nhà nước chi phối	5
Ngân hàng thương mại trong nước thuộc sở hữu tư nhân	2
Ngân hàng chính sách	2
Ngân hàng 100% vốn nước ngoài	1
Tổng	30

```
bank:acb a :Bank ;
rdfs:label "Ngân hàng TMCP Á Châu"@vi,
"Asia Commercial Joint Stock Bank"@en ;
:bankId "ACB" ; :foundedYear 1993 ;
:hasBankType bt:joint-stock-commercial ;
:hasHeadquarters loc:ho-chi-minh-city ;
:operatesInCountry loc:vietnam ;
:providesService sv:card, sv:digital-banking ;
:officialWebsite "https://www.acb.com.vn/"^^xsd:anyURI ;
schema:url <https://www.acb.com.vn/> ;
dcterms:source <https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_banks_in_Vietnam> ;
owl:sameAs <http://www.wikidata.org/entity/Q727019>,
<http://dbpedia.org/resource/Asia_Commercial_Bank> .
```

Mã nguồn 1: Mô tả Turtle của ngân hàng ACB (rút gọn).

Bảng 3 tổng hợp các số liệu chính của bộ dữ liệu. Toàn bộ các bảng CSV và Excel đều được xuất ra từ cùng một tệp Turtle, nhờ đó dạng bảng và dạng RDF luôn nhất quán với nhau. Hình 3 thể hiện đồ thị dữ liệu xung quanh hai ngân hàng ACB và Vietcombank, còn Hình 5 cho thấy cách toàn bộ 30 ngân hàng liên kết với năm loại hình và hai thành phố đặt trụ sở.

5.3. Loại hình ngân hàng

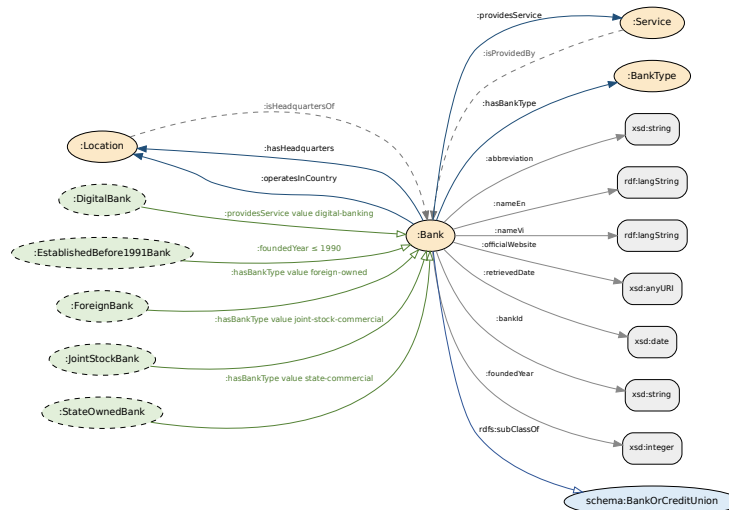
Bảng 4 trình bày phân bố ngân hàng theo loại hình, là kết quả của truy vấn tổng hợp Q9.

6. Liên kết dữ liệu đạt chuẩn năm sao

6.1. Chiến lược liên kết

Các tài nguyên nội bộ được liên kết tới Wikidata và DBpedia bằng thuộc tính `owl:sameAs`. Nhóm nghiên cứu sử dụng ba phương pháp kiểm chứng, và mỗi liên kết được lưu trong tệp `external_links.csv` cùng với phương pháp, đường dẫn bằng chứng và mức độ tin cậy. Ba phương pháp kiểm chứng gồm:

- *Kiểm tra trang DBpedia* (độ tin cậy cao) là việc mở trang DBpedia và xác nhận nội dung mô tả đúng ngân hàng



Hình 2: Lược đồ ontology dưới dạng đồ thị tri thức, được sinh trực tiếp từ tệp vietnam-banking.ttl bằng mã nguồn make_kg.py. Lớp có màu cam, lớp định nghĩa màu xanh lá với viền nét đứt, miền giá trị kiểu dữ liệu màu xám; cạnh xám nét đứt là thuộc tính nghịch đảo, cạnh xanh dương là liên kết với schema.org.

Bảng 5: Liên kết ngoài theo đối tượng, phương pháp và độ tin cậy.

Đối tượng	Phương pháp	Tin cậy	Số lượng
Ngân hàng	Tìm kiếm Wikidata	trung bình	18
Ngân hàng	Tìm kiếm Wikidata	thấp	1
Ngân hàng	Kiểm tra trang DBpedia	cao	6
Ngân hàng	IRI Wikidata từ DBpedia	cao	5
Ngân hàng	Tên trang Wikipedia	trung bình	2
Địa điểm	Tìm kiếm Wikidata	cao	3
Địa điểm	Trang hoặc tên DBpedia	cao	3
Tổng			38

Việt Nam, sau đó đọc IRI Wikidata từ các khẳng định owl:sameAs trên chính trang này.

- *Tìm kiếm trên Wikidata* (độ tin cậy trung bình hoặc thấp) là việc tra cứu tên ngân hàng trên wikidata.org và chọn mục có nhãn trùng khớp với ngân hàng.
- *Suy ra từ tên trang Wikipedia* (độ tin cậy trung bình) là việc tạo IRI DBpedia từ tiêu đề của một bài viết đang tồn tại trên Wikipedia tiếng Anh.

Bảng 5 tổng hợp kết quả liên kết. Các liên kết được khai báo thành hai tài nguyên void:Linkset, mỗi tài nguyên ứng với một bộ dữ liệu đích, và giá trị void:triples của chúng khớp với số liên kết thực tế.

6.2. Ảnh hưởng của owl:sameAs tới truy vấn

Thuộc tính owl:sameAs khẳng định hai IRI cùng chỉ một cá thể, do đó bộ suy luận sao chép mọi thuộc tính theo cả hai chiều. Sau khi suy luận OWL RL, mỗi ngân hàng nội bộ có ba IRI tương đương, và một truy vấn đơn giản trả về IRI trụ sở sẽ liệt kê mỗi ngân hàng ba lần. Các truy vấn của nhóm vì vậy hoặc so khớp trực tiếp với IRI nội bộ, hoặc lọc theo không gian tên nội bộ. Hiện tượng này cũng giải thích lý do các ảnh chụp Protégé tại Hình 6 liệt kê IRI của Wikidata và DBpedia bên cạnh các ngân hàng nội bộ.

7. Giao diện truy vấn SPARQL và suy luận

7.1. Kiến trúc notebook

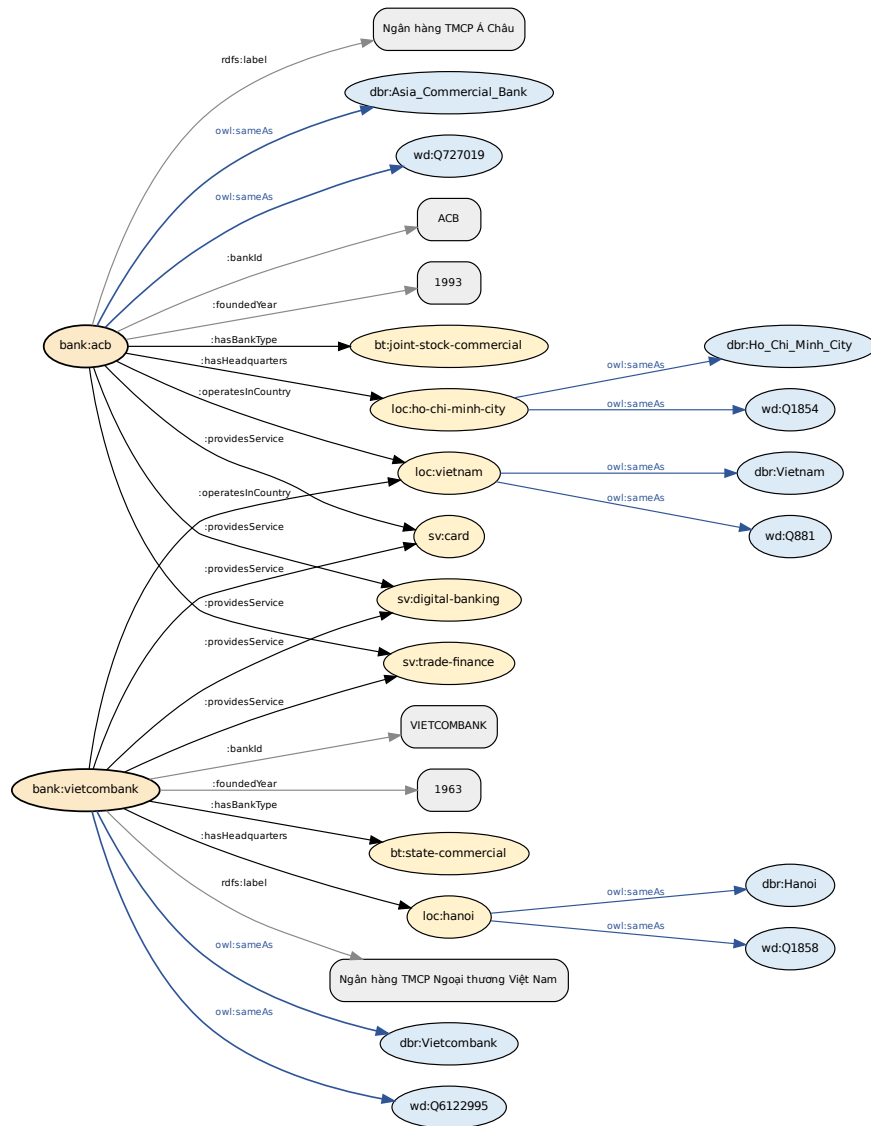
Notebook nạp tệp Turtle vào hai đồ thị. Đồ thị g_raw chứa các bộ ba được khai báo, còn đồ thị g chứa bao đóng suy luận OWL RL. Các truy vấn thống kê, liệt kê liên kết, CONSTRUCT và DESCRIBE chạy trên g_raw, trong khi các truy vấn về lớp định nghĩa và thuộc tính nghịch đảo chạy trên g. Hàm sparql() nhận một truy vấn bất kỳ và trả về bảng kết quả, nhờ đó notebook đóng vai trò giao diện truy vấn SPARQL dạng terminal. Mọi kết quả đều được xuất ra tệp CSV hoặc Turtle.

7.2. Kết quả suy luận

Suy luận OWL RL bổ sung 3.503 bộ ba vào 1.067 bộ ba được khai báo và không sinh ra thành viên nào của owl:Nothing, cho thấy dữ liệu nhất quán với ontology. Trong phạm vi tài nguyên nội bộ, bộ suy luận phân loại 5 ngân hàng vào StateOwnedBank, 20 ngân hàng vào JointStockBank, 1 ngân hàng vào ForeignBank và 28 ngân hàng vào DigitalBank, đồng thời suy ra 202 khẳng định isProvidedBy và 30 khẳng định isHeadquartersOf. Lớp EstablishedBefore1991Bank không có thành viên nào dưới OWL RL do sử dụng ràng buộc kiểu dữ liệu. Khi đánh giá cùng biểu thức lớp đó, HermiT trên Protégé trả về đúng sáu ngân hàng như kỳ vọng (Hình 6c), khớp với kết quả của truy vấn Q5 dùng FILTER.

7.3. Kiểm tra chất lượng dữ liệu

Trước khi truy vấn, notebook chạy các phép kiểm tra SPARQL được xây dựng từ tiên đề của ontology (Bảng 7). Các phép kiểm tra này phát hiện những vi phạm mà bộ suy luận theo giả thiết thế giới mở không báo lỗi. Chẳng hạn, một ngân hàng thiếu loại hình không bị coi là lỗi trong OWL vì giá trị bị thiếu chỉ được hiểu là chưa biết. Bộ dữ liệu cuối cùng vượt qua toàn bộ các phép kiểm tra.



Hình 3: Đồ thị con của ACB và Vietcombank, được sinh từ cùng tệp dữ liệu. Mỗi ngân hàng được nối với loại hình, trụ sở, ba dịch vụ, hai giá trị literal và các liên kết owl:sameAs (màu xanh dương) tới Wikidata và DBpedia.

Bảng 7: Kết quả kiểm tra chất lượng tự động.

Phép kiểm tra	Số vi phạm
Ngân hàng thiếu loại hình	0
Ngân hàng thiếu trụ sở	0
Ngân hàng có nhiều hơn một loại hình	0
Ngân hàng có nhiều hơn một trụ sở	0
Ngân hàng thiếu rdfs:label	0
Địa điểm không được ngân hàng nào sử dụng	0
Thành viên của owl:Nothing sau suy luận	0

tượng nhân bản kết quả do owl:sameAs. Truy vấn nghịch đảo Q8 trả về đúng 20 ngân hàng như Q3, qua đó kiểm chứng chéo tiên đề về thuộc tính nghịch đảo.

```
SELECT ?id ?nameVi WHERE {
  ?bank :hasHeadquarters loc:hanoi ;
        :bankId ?id ; :nameVi ?nameVi .
  FILTER(STRSTARTS(STR(?bank),
    "https://data.example.org/vietnam-banking/bank/"))
} ORDER BY ?nameVi
```

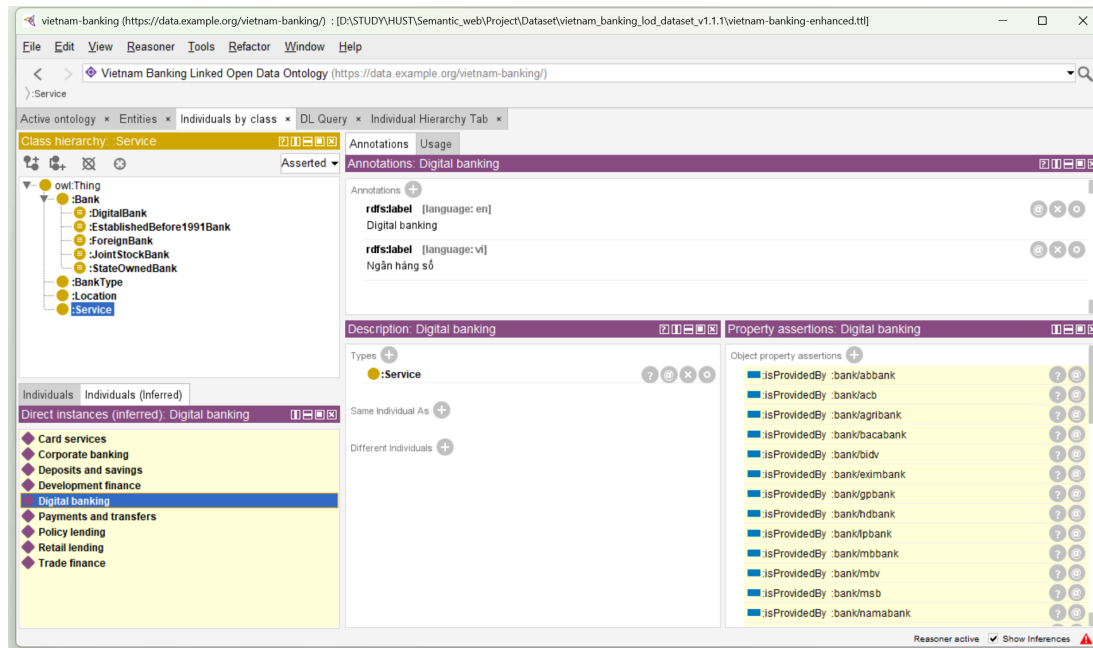
Mã nguồn 2: Truy vấn Q3: ngân hàng có trụ sở tại Hà Nội.

7.4. Các truy vấn

Bảng 6 liệt kê 16 truy vấn cùng các tính năng SPARQL được sử dụng, câu hỏi năng lực tương ứng và kích thước kết quả.

Hình 7 là ảnh chụp bốn ô của notebook sau khi chạy, gồm phần kiểm tra chất lượng và truy vấn tổng hợp Q9. Mã nguồn 2 trình bày truy vấn Q3. Việc so khớp trực tiếp với IRI nội bộ loc:hanoi thay vì so khớp theo nhân giúp tránh hiện

Mã nguồn 3 trình bày truy vấn liên kết. Truy vấn gửi IRI Wikidata của các ngân hàng đã liên kết tới điểm truy vấn Wikidata và nhận về nhân tiếng Anh cùng ngày thành lập (thuộc tính P571) của từng ngân hàng, đặt cạnh năm thành lập được lưu trong dữ liệu nội bộ. Truy vấn này là minh chứng vận hành cho ngôi sao thứ năm, bởi các liên kết được sử dụng ngay tại thời điểm truy vấn để lấy về dữ liệu mà bộ dữ liệu nội bộ không có.



Hình 4: Phân cấp lớp sau suy luận trên Protégé. Năm lớp định nghĩa được phân loại dưới :Bank; khung bên phải hiển thị các khẳng định isProvidedBy được suy ra từ owl:inverseOf.

```
SELECT ?id ?foundedYear ?wdLabel ?wdInception WHERE {
  ?bank :bankId ?id ; :foundedYear ?foundedYear ;
    owl:sameAs ?wd .
  SERVICE <https://query.wikidata.org/sparql> {
    VALUES ?wd { wd:Q727019 wd:Q6122995 ... }
    ?wd rdfs:label ?wdLabel .
    FILTER (LANG(?wdLabel) = "en")
    OPTIONAL { ?wd wdt:P571 ?wdInception }
  }
}
```

Mã nguồn 3: Truy vấn Q15: truy vấn liên kết tới Wikidata (rút gọn).

8. Đánh giá

8.1. Thang năm sao

Bộ dữ liệu đáp ứng đủ năm mức của thang đánh giá. Dữ liệu được công bố trên web với giấy phép mở CC BY-SA 4.0 (một sao), có cấu trúc dễ máy đọc được (hai sao) và sử dụng định dạng không độc quyền là Turtle và CSV (ba sao). Dữ liệu áp dụng các chuẩn của W3C gồm RDF, RDFS, OWL và SPARQL, với URI riêng cho mỗi tài nguyên (bốn sao), và có liên kết tới Wikidata và DBpedia (năm sao).

8.2. Nguyên tắc thực hành tốt của Linked Data

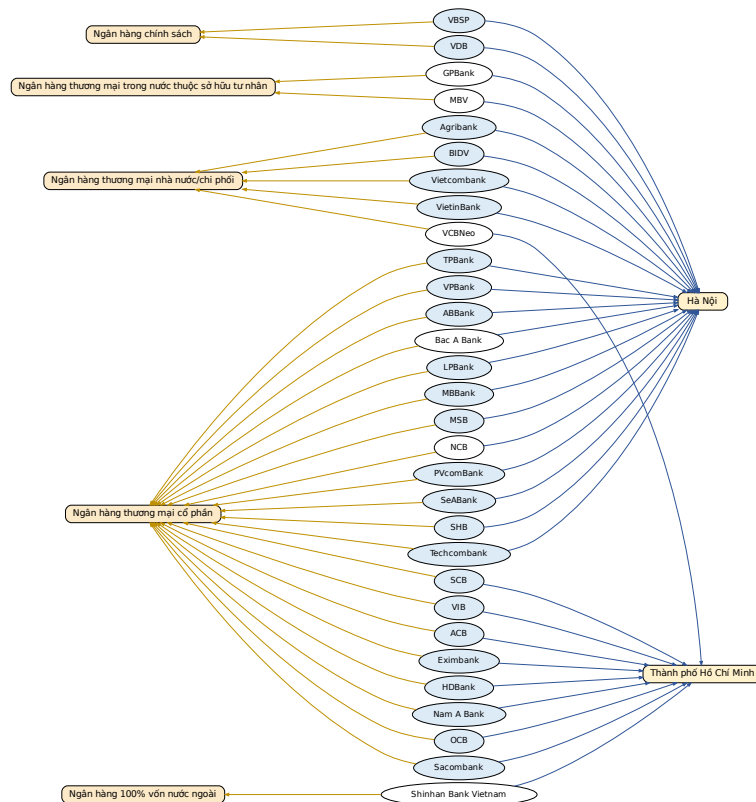
Bảng 8 đánh giá bộ dữ liệu theo chín nguyên tắc thực hành tốt của Heath và Bizer. Kết quả cho thấy sáu nguyên tắc được đáp ứng đầy đủ, hai nguyên tắc được đáp ứng một phần và một nguyên tắc chưa được đáp ứng.

Bảng 8: Mức độ tuân thủ các nguyên tắc thực hành tốt của Linked Data.

Nguyên tắc	Mức độ
1. URI có thể tra cứu	một phần (miền giữ chỗ)
2. Có liên kết RDF tới nguồn khác	đạt (38 liên kết)
3. Dùng từ vựng phổ biến	đạt (schema.org, DC, VoID)
4. Thuật ngữ riêng có thể tra cứu	chưa đạt
5. Ánh xạ thuật ngữ riêng sang từ vựng khác	một phần (Bank $\sqsubseteq$ schema)
6. Có thông tin nguồn gốc	đạt (nguồn, bằng chứng liên kết)
7. Có thông tin giấy phép	đạt (dcterms:license)
8. Có siêu dữ liệu cấp bộ dữ liệu	đạt (VoID)
9. Chỉ dẫn phương thức truy cập khác	đạt (tệp dữ liệu, notebook)

8.3. Hạn chế

Bộ dữ liệu hiện còn một số hạn chế cần được ghi nhận. Quan hệ giữa ngân hàng và dịch vụ được gán theo loại hình ngân hàng thay vì kiểm tra riêng từng ngân hàng, nên 28 ngân hàng thương mại có chung bảy dịch vụ và truy vấn Q4 không phân biệt được các ngân hàng này với nhau. Bên cạnh đó, 19 trong số 32 liên kết của ngân hàng được xác định bằng cách khớp nhãn trên Wikidata và chỉ có độ tin cậy trung bình hoặc thấp. Không gian tên data.example.org hiện chỉ là miền giữ chỗ nên URI chưa thể tra cứu, và nhóm chưa triển khai điểm truy vấn SPARQL công khai. Ngoài ra, mỗi ngân hàng mới có khoảng mười thuộc tính và bộ dữ liệu chỉ có ba địa điểm, do toàn bộ 30 ngân hàng đều đặt trụ sở tại Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh. Cuối cùng, sáu ngân hàng chưa có liên kết ngoài (Q12), phần lớn là các ngân hàng mới đổi tên mà nhóm chưa xác nhận được mục Wikidata tương ứng.



Hình 5: Tổng quan 30 ngân hàng. Mỗi ngân hàng (ở giữa) được nối với loại hình (bên trái) và trụ sở chính (bên phải). Ngân hàng tô màu có ít nhất một liên kết owl:sameAs tới Wikidata hoặc DBpedia, ngân hàng màu trắng chưa có liên kết. Hình được sinh từ tệp Turtle bằng make_kg.py.

9. Kết luận và hướng phát triển

VNBANK-LOD cho thấy một nhóm nhỏ hoàn toàn có thể nâng thông tin công khai về các ngân hàng Việt Nam từ mức một hoặc hai sao lên mức năm sao bằng các công cụ Semantic Web tiêu chuẩn. Ontology OWL 2 trả lời được cả sáu câu hỏi năng lực thông qua sự kết hợp giữa dữ liệu khai báo, suy luận OWL RL và suy luận HermiT, còn giao diện SPARQL minh họa đầy đủ các dạng truy vấn của SPARQL 1.1, kể cả truy vấn liên kết với Wikidata.

Trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu dự kiến công bố bộ dữ liệu dưới một tên miền ổn định có hỗ trợ thương lượng nội dung (content negotiation) cùng với điểm truy vấn Apache Jena Fuseki. Bộ dữ liệu cũng sẽ được bổ sung mã SWIFT, mã chứng khoán, tên cũ và vốn điều lệ của từng ngân hàng, đồng thời đối chiếu danh mục dịch vụ với website của từng ngân hàng. Ở cấp độ ontology, nhóm dự kiến liên kết với FIBO và thay thế phương pháp so khớp thủ công bằng các khung phát hiện liên kết như Silk.

Mã nguồn và dữ liệu

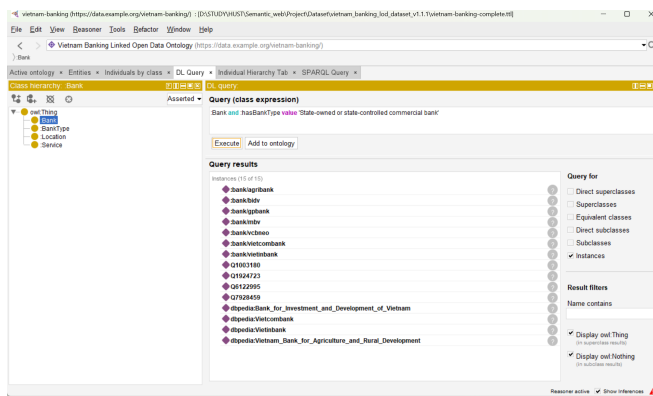
Toàn bộ dự án được công bố công khai tại:

<https://github.com/Huongdinh91/vietnam-banking-lod>

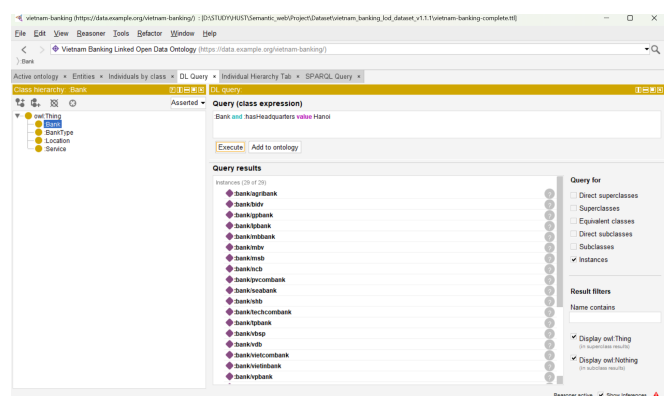
Kho mã nguồn gồm tệp Turtle vietnam-banking.ttl, các bảng CSV và Excel, notebook đã chạy, toàn bộ kết quả truy vấn, mã nguồn tạo dữ liệu, mã nguồn vẽ các hình đồ thị tri thức, tệp README và nhật ký thay đổi.

Bảng 6: Danh sách truy vấn của giao diện SPARQL. Kết quả của Q15 phụ thuộc vào điểm truy vấn Wikidata tại thời điểm chạy nên không cố định.

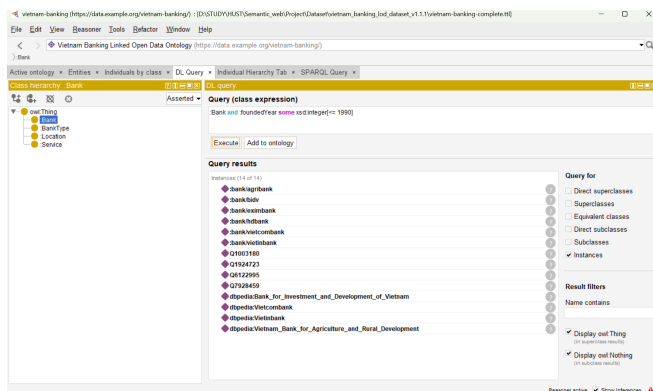
Mã	Câu hỏi	Tính năng SPARQL	CQ	Kết quả
Q1	Danh sách ngân hàng kèm tên và loại hình	SELECT, OPTIONAL, property path, ORDER BY	CQ1	30 dòng
Q2	Ngân hàng do Nhà nước sở hữu hoặc chi phối	lớp suy luận StateOwnedBank	CQ2	5 dòng
Q3	Ngân hàng có trụ sở tại Hà Nội	so khớp IRI nội bộ	CQ3	20 dòng
Q4	Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngân hàng số	lớp suy luận DigitalBank	CQ4	28 dòng
Q5	Ngân hàng thành lập không muộn hơn năm 1990	FILTER trên giá trị số	CQ5	6 dòng
Q6	Liên kết ngoài của từng ngân hàng	BIND, IF	CQ6	32 dòng
Q7	Từ dịch vụ tới ngân hàng (quan hệ nghịch đảo)	suy luận isProvidedBy	CQ4	28 dòng
Q8	Từ trụ sở tới ngân hàng (quan hệ nghịch đảo)	suy luận isHeadquartersOf	CQ3	20 dòng
Q9	Số ngân hàng theo loại hình	COUNT, GROUP BY	CQ1	5 dòng
Q10	Bộ dữ liệu có liên kết nào hay không	ASK	CQ6	đúng
Q11	Đồ thị ngân hàng và dịch vụ theo schema.org	CONSTRUCT	CQ4	280 bộ ba
Q12	Ngân hàng chưa có liên kết ngoài	FILTER NOT EXISTS	CQ6	6 dòng
Q13	Ngân hàng nhà nước hoặc ngân hàng nước ngoài	UNION, BIND	CQ2	6 dòng
Q14	Mô tả đầy đủ ngân hàng ACB	DESCRIBE	CQ1	27 bộ ba
Q15	Nhân và ngày thành lập từ Wikidata	SERVICE (liên kết), VALUES	CQ6	trực tuyến
Q16	Số ngân hàng theo nơi đặt trụ sở kèm liên kết DBpedia	truy vấn tự do, GROUP BY	CQ3	2 dòng



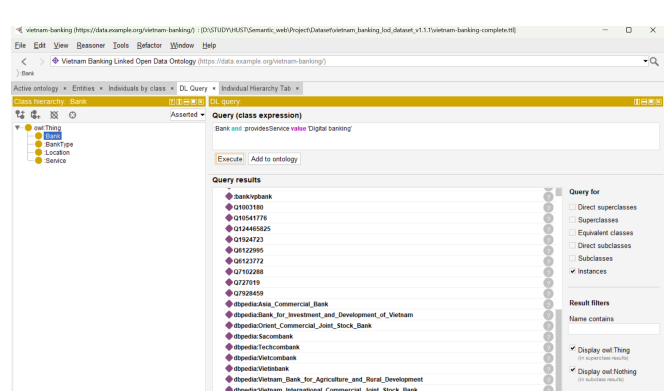
(a) Bank and hasBankType value state-commercial



(b) Bank and hasHeadquarters value Hanoi



(c) Bank and foundedYear some xsd:integer[<= 1990]



(d) Bank and providesService value Digital banking

Hình 6: Các truy vấn DL được HermiT trả lời trên Protégé. Danh sách kết quả có cả IRI của Wikidata và DBpedia và các IRI tương đương owl : sameAs với ngân hàng nội bộ. Ảnh được chụp trước khi MBV và GPBank được phân loại lại; trên bộ dữ liệu cuối cùng, truy vấn (a) trả về năm ngân hàng nội bộ.

In [5]:

```
# Kiểm tra ràng buộc của ontology trên dữ liệu gốc
checks = {
    "Ngân hàng": '''SELECT (COUNT(DISTINCT ?bank) AS ?n) WHERE { ?bank a :Bank . FILTER(STRSTARTS(STR(?bank), "https://data.
example.org/vietnam-banking/bank/")) }''',
    "Thiếu loại ngân hàng": '''SELECT (COUNT(DISTINCT ?bank) AS ?n) WHERE { ?bank a :Bank . FILTER(STRSTARTS(STR(?bank), "ht
tps://data.example.org/vietnam-banking/bank/")) FILTER NOT EXISTS { ?bank :hasBankType ?t } }''',
    "Thiếu trụ sở": '''SELECT (COUNT(DISTINCT ?bank) AS ?n) WHERE { ?bank a :Bank . FILTER(STRSTARTS(STR(?bank), "https://da
ta.example.org/vietnam-banking/bank/")) FILTER NOT EXISTS { ?bank :hasHeadquarters ?h } }''',
    "Nhiều hơn 1 loại": '''SELECT (COUNT(DISTINCT ?bank) AS ?n) WHERE { ?bank :hasBankType ?a, ?b . FILTER(?a != ?b) }''',
    "Nhiều hơn 1 trụ sở": '''SELECT (COUNT(DISTINCT ?bank) AS ?n) WHERE { ?bank :hasHeadquarters ?a, ?b . FILTER(?a != ?b)
}''',
    "Thiếu nhãn rdfs:label": '''SELECT (COUNT(DISTINCT ?bank) AS ?n) WHERE { ?bank a :Bank . FILTER(STRSTARTS(STR(?bank), "h
ttps://data.example.org/vietnam-banking/bank/")) FILTER NOT EXISTS { ?bank rdfs:label ?l } }''',
    "Địa điểm không được dùng": '''SELECT (COUNT(DISTINCT ?l) AS ?n) WHERE { ?l a :Location . FILTER NOT EXISTS { ?x :hasHea
dquarters|:operatesInCountry ?l } }''',
}
quality = pd.DataFrame([[k, int(sparql(q, g_raw)[0])] for k, q in checks.items()], columns=["Kiểm tra", "Số lượng"])
display(quality)
```

	Kiểm tra	Số lượng
0	Ngân hàng	30
1	Thiếu loại ngân hàng	0
2	Thiếu trụ sở	0
3	Nhiều hơn 1 loại	0
4	Nhiều hơn 1 trụ sở	0
5	Thiếu nhãn rdfs:label	0
6	Địa điểm không được dùng	0

(a) Kiểm tra chất lượng dữ liệu

In [8]:

```
df3 = run_query(
    "TRUY VẤN 3: NGÂN HÀNG CÓ TRỤ SỞ TẠI HÀ NỘI",
    """
    SELECT ?id ?nameVi
    WHERE {
        ?bank :hasHeadquarters loc:hanoi ;
        :bankId ?id ;
        :nameVi ?nameVi .
        FILTER(STRSTARTS(STR(?bank), "https://data.example.org/vietnam-banking/bank/"))
    }
    ORDER BY ?nameVi
    """,
    "query_03_hanoi_headquarters.csv",
    graph=g,
)
```

TRUY VẤN 3: NGÂN HÀNG CÓ TRỤ SỞ TẠI HÀ NỘI
Số kết quả: 20

	id	nameVi
0	VBSP	Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam
1	AGRIBANK	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
2	VDB	Ngân hàng Phát triển Việt Nam
3	ABBBANK	Ngân hàng TMCP An Bình
4	BACABANK	Ngân hàng TMCP Bắc Á
5	VIETINBANK	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
6	MSB	Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
7	TECHCOMBANK	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

(b) Q3, các dòng đầu trong 20 kết quả

Hình 7: Ảnh chụp một số ô của notebook đã chạy Group_24_Semantic_Web_project_final.ipynb.

In [14]:

```
df9 = run_query(
    "TRUY VẤN 9: SỐ NGÂN HÀNG THEO LOẠI",
    """
    SELECT ?bankType (COUNT(DISTINCT ?bank) AS ?numberOfBanks)
    WHERE {
        ?bank a :Bank ;
              :hasBankType/rdfs:label ?bankType .
        FILTER(LANG(?bankType) = "vi")
        FILTER(STRSTARTS(STR(?bank), "https://data.example.org/vietnam-banking/bank/"))
    }
    GROUP BY ?bankType
    ORDER BY DESC(?numberOfBanks)
    """,
    "query_09_count_banks_by_type.csv",
    graph=g_raw,
)
```

TRUY VẤN 9: SỐ NGÂN HÀNG THEO LOẠI
Số kết quả: 5

	bankType	numberOfBanks
0	Ngân hàng thương mại cổ phần	20
1	Ngân hàng thương mại nhà nước/chi phối	5
2	Ngân hàng thương mại trong nước thuộc sở hữu tư nhân	2
3	Ngân hàng chính sách	2
4	Ngân hàng 100% vốn nước ngoài	1

(c) Q9, thống kê theo loại hình

In [21]:

```
wikidata_iris = sorted([
    str(o) for s, o in g_raw.subject_objects(OWL.sameAs)
    if str(s).startswith("https://data.example.org/vietnam-banking/bank/")
    and str(o).startswith("http://www.wikidata.org/entity/")
])
values = " ".join(f"<{iri}>" for iri in wikidata_iris)
print("Số IRI Wikidata gửi đi:", len(wikidata_iris))

query_15 = f"""
SELECT ?id ?nameVi ?foundedYear ?wikidata ?wikidataLabel ?wikidataInception
WHERE {{
    ?bank a :Bank ;
          :bankID ?id ;
          :nameVi ?nameVi ;
          :foundedYear ?foundedYear ;
          owl:sameAs ?wikidata .
    FILTER(STRSTARTS(STR(?bank), "https://data.example.org/vietnam-banking/bank/"))
    SERVICE <https://query.wikidata.org/sparql> {{
        VALUES ?wikidata {{ {values} }}
        ?wikidata rdfs:label ?wikidataLabel .
        FILTER(LANG(?wikidataLabel) = "en")
        OPTIONAL {{ ?wikidata wdt:P571 ?wikidataInception }}
    }}
}}
ORDER BY ?nameVi
"""

try:
    df15 = run_query("TRUY VẤN 15: BỔ SUNG DỮ LIỆU TỪ WIKIDATA", query_15,
                     "query_15_wikidata_service.csv", graph=g_raw)
except Exception as e:
    df15 = None
    print("Không truy cập được Wikidata từ môi trường hiện tại:", type(e).__name__)
    print("Hãy chạy lại ở đây khi có Internet (ví dụ trên Google Colab).")
```

(d) Q15, truy vấn liên kết tới Wikidata (mã nguồn)

Hình 7: Ảnh chụp một số ô của notebook đã chạy Group_24_Semantic_Web_project_final.ipynb. (tiếp theo)